

Grégoire Pelletier

Mathématiques et IA — Interprétabilité, représentations, apprentissage profond

E gregoire.pelletier80@gmail.com

W gregoirepelletier.github.io

gh [GregoirePelletier](#)

in [gregoire-pelletier1](#)

Axes de recherche

- Interprétabilité mécaniste des modèles de langage
- Architectures neuronales pour données séquentielles : Transformers et State Space Models (Mamba), texte et séries temporelles
- Modèles locaux et embarqués : small language models, déploiement sur ressources limitées, écosystème open source

Expérience de recherche

- Mars 2026 – auj. **Stagiaire chercheur en apprentissage automatique**, *EDF R&D (SEQUOIA – E7S)*, Saclay
- Décomposition parcimonieuse (Sparse Autoencoders) de représentations denses de texte sur données industrielles réelles
 - Structure des espaces latents : superposition, alignement des directions apprises avec des concepts
 - Pipelines efficaces en données, sous forte contrainte de volume et de spécificité du domaine
- Fév. – Juil. 2025 **Ingénieur en apprentissage automatique**, *Paris Digital Lab*, La Défense
- Systèmes à base de LLM interfacés avec des API structurées (SNCF)
 - Système de recherche multimodal (RAG) avec compréhension visuelle de documents ; extraction de connaissances par LLM
- Juin – Nov. 2024 **Stagiaire en apprentissage automatique**, *Emotors (Stellantis)*, Carrières-sous-Poissy
- Estimateur thermique de machines électriques par réseaux récurrents (RNN, PyTorch)
 - Modélisation physique par réseaux de neurones (TNN) sous contraintes d'embarquabilité
- Mai – Juil. 2023 **Stagiaire en recherche statistique**, *ENS Paris-Saclay (Centre Borelli)*, Gif-sur-Yvette
- Modélisation de textures par champs gaussiens et réseaux de neurones
- Fév. – Juin 2023 **Travaux de recherche encadrés**, *Laboratoire de Mathématiques d'Orsay*, Orsay
- Graphes aléatoires et détection de communautés via la matrice de Hashimoto

Formation

- 2022 – 2026 **Magistère de Mathématiques & Master Mathématiques et Intelligence Artificielle**, *Université Paris-Saclay*, Orsay
- Optimisation, apprentissage profond et statistique, apprentissage par renforcement, séquentiel et en ligne, probabilités, théorie de la mesure
- 2019 – 2022 **CPGE MP (mathématiques et physique)**, *Lycée Louis-le-Grand*, Paris

Compétences

- Programmation Python, R, OCaml, SQL, LaTeX, Spark
- Apprentissage PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Pandas, Hugging Face
- Langues Français (natif), Anglais (C1 – Linguaskill), Allemand